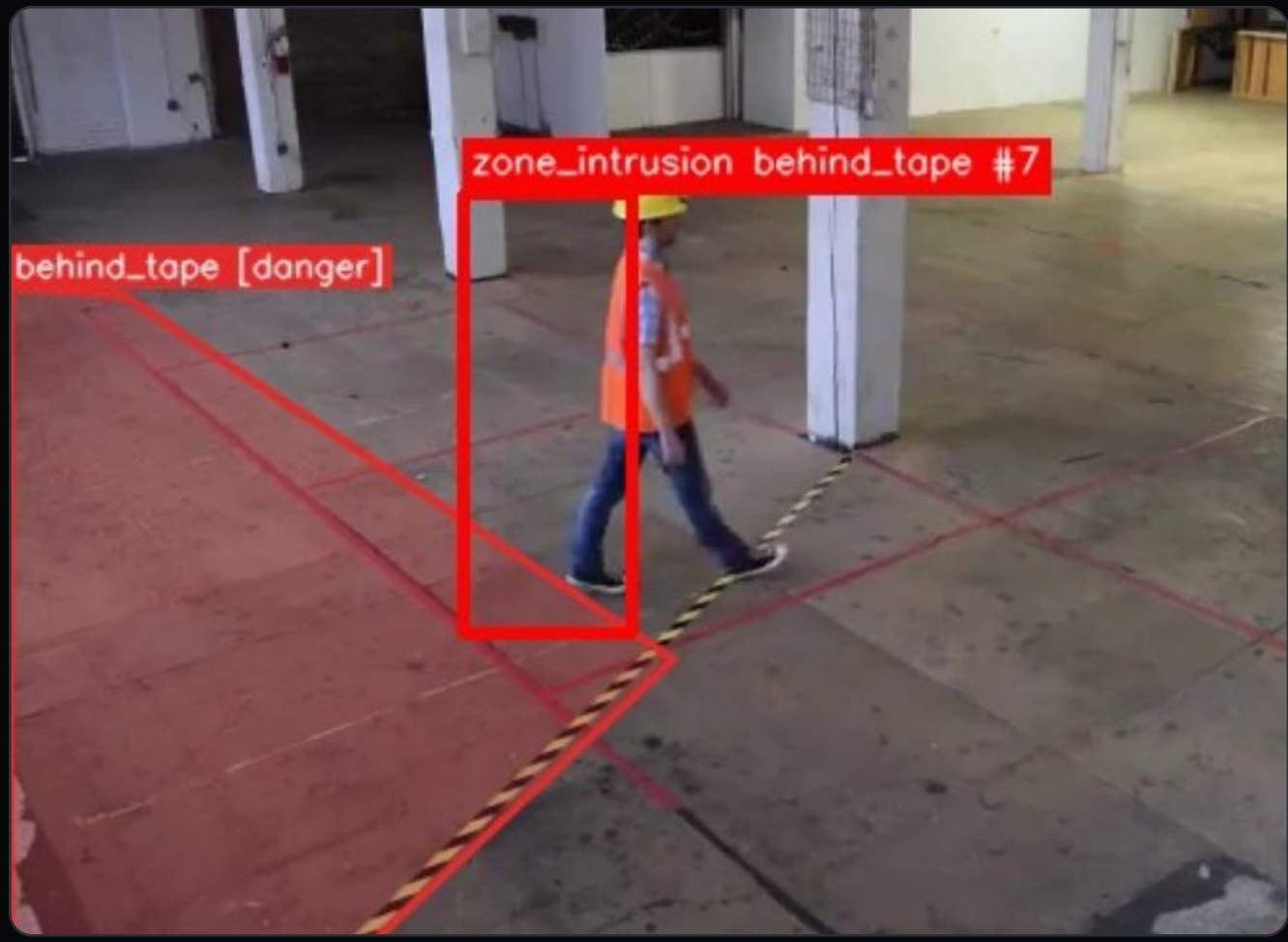
Открой#Моспром · кейс LinQ

Зазеркалье

Видеоаналитика охраны труда на LinQ TPU



Команда «Зазеркалье» · 25 октября 2026

Нарушение → оповещение за 2 секунды

01
Камеры
IP-камеры и видеопотоки цеха

→

02
Edge + LinQ TPU
детекция, поза, трекинг, правила

→

03
Событие
кадр, клип, зона, время

→

04
Оператор
пульт, журнал, аналитика

≈2 с
от нарушения до оповещения

13
типов нарушений, каждый — плагин

1 = 1
одно нарушение — одно оповещение

Вся смена на одном экране

Живые камеры

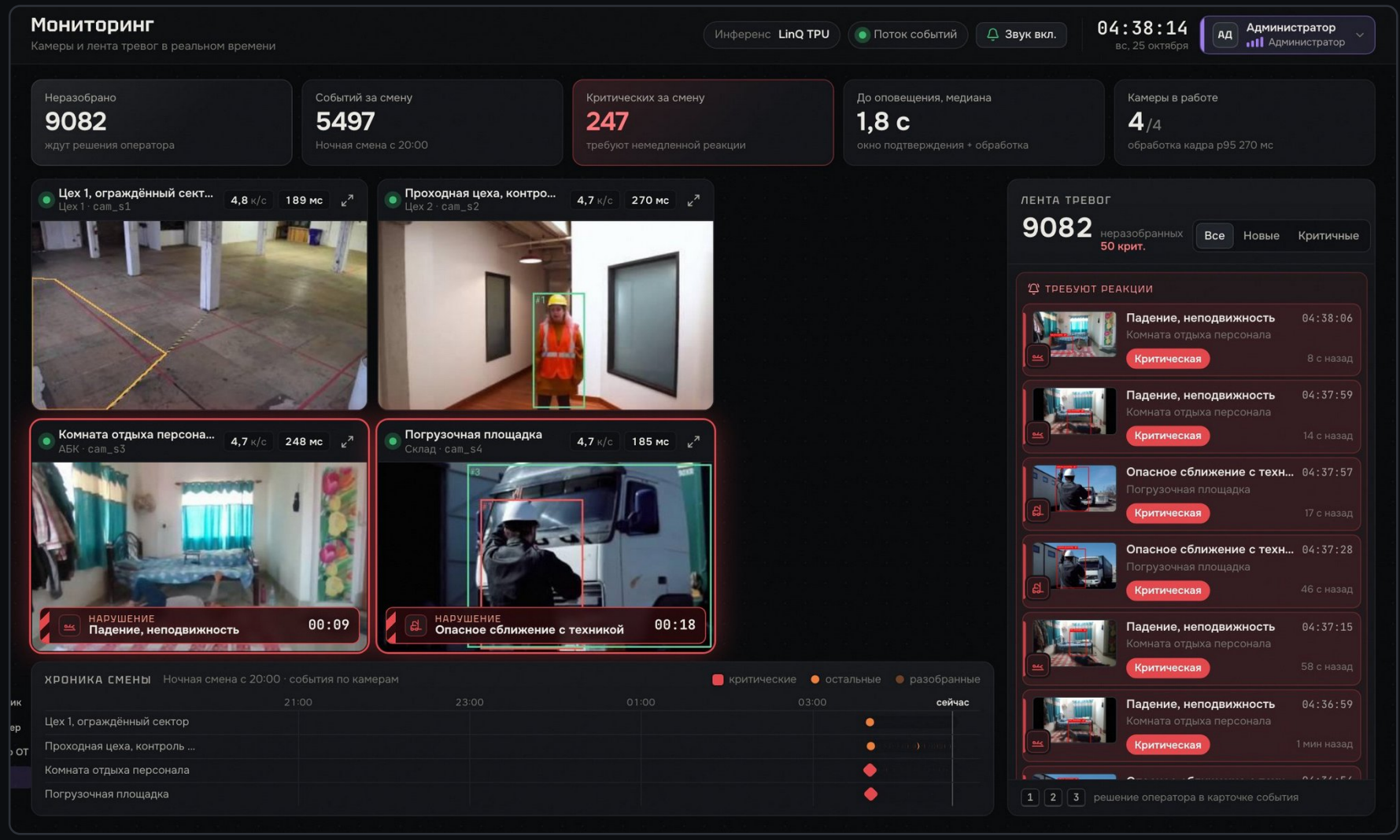
нарушение подсвечено прямо на кадре

Лента тревог

критичные сверху, со звуком и баннером

Хроника смены

все события по камерам на таймлайне



Одно нарушение — одна карточка

Доказательство

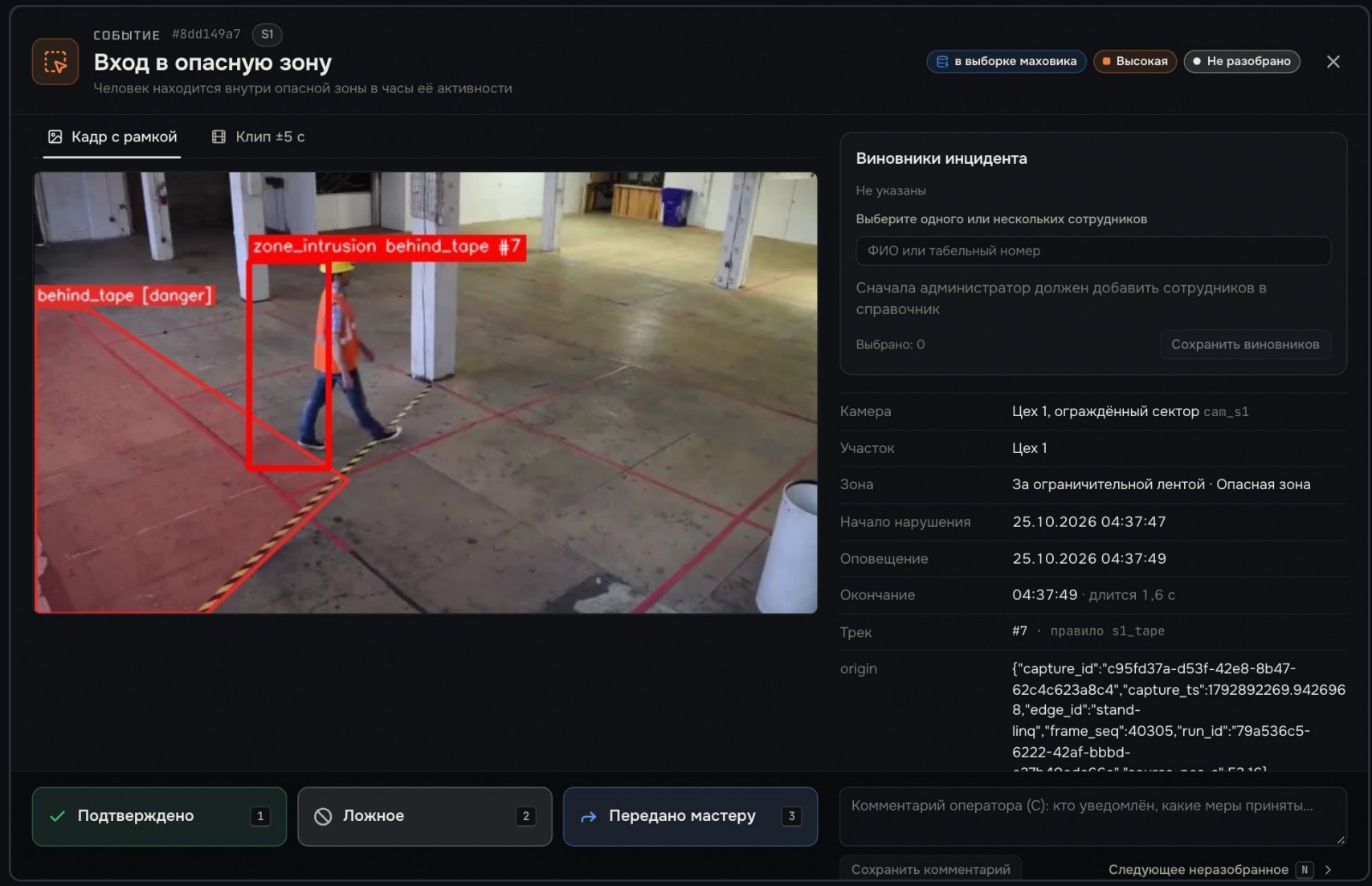
рамка и зона на снимке, клип, статус в один клик

Интеграция

JSON-событие в очереди RabbitMQ, без дублей



Подключение: exchange guard.edge.v1, JSON-конверт — docs/EDGE_PROTOCOL.md



Журнал — доказательная база

Фильтры

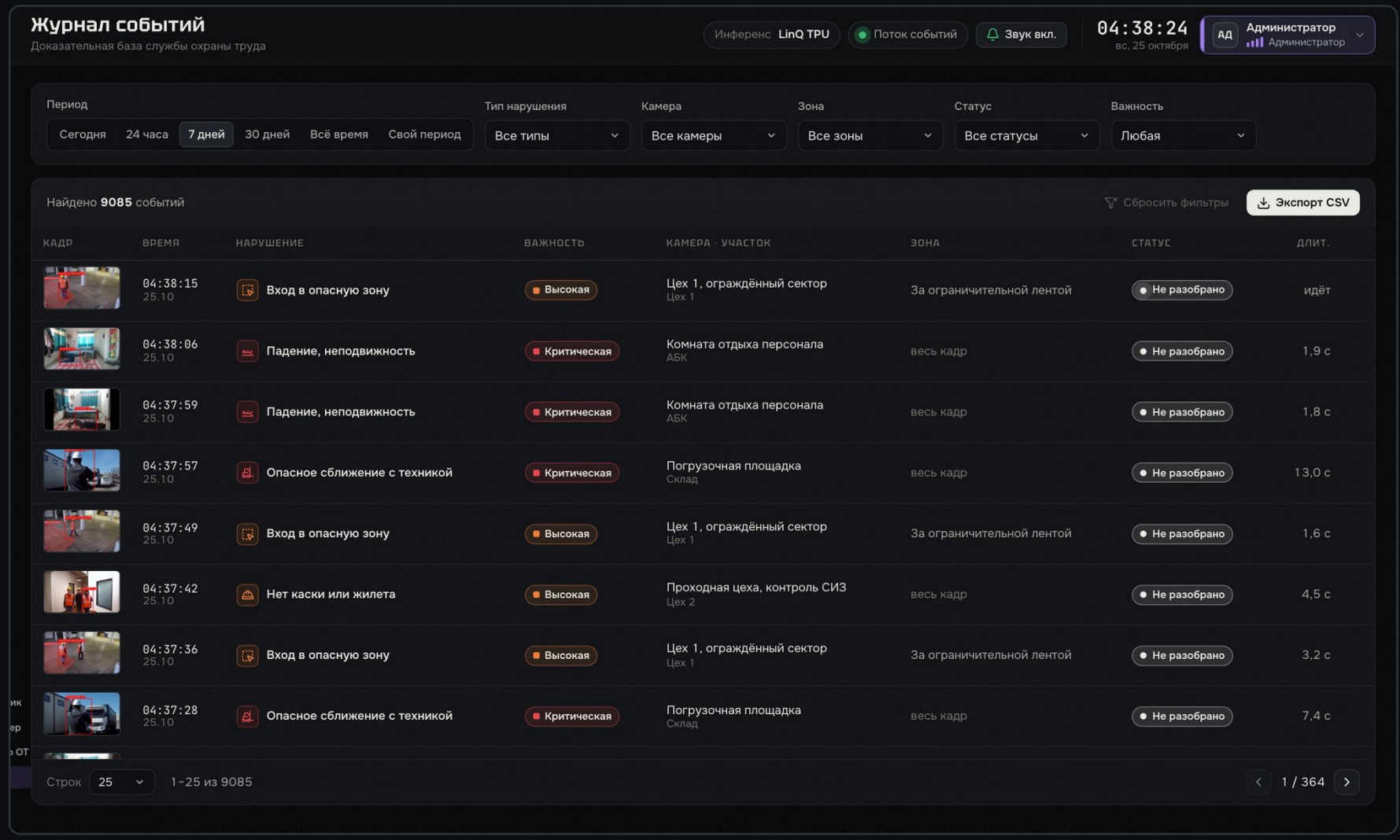
период, тип, камера, зона, статус, важность

Разбор

решение и комментарий оператора у каждого события

Экспорт

CSV для Excel и отчёт за смену или месяц



Зоны и правила — мышью, без кода

Зона на кадре

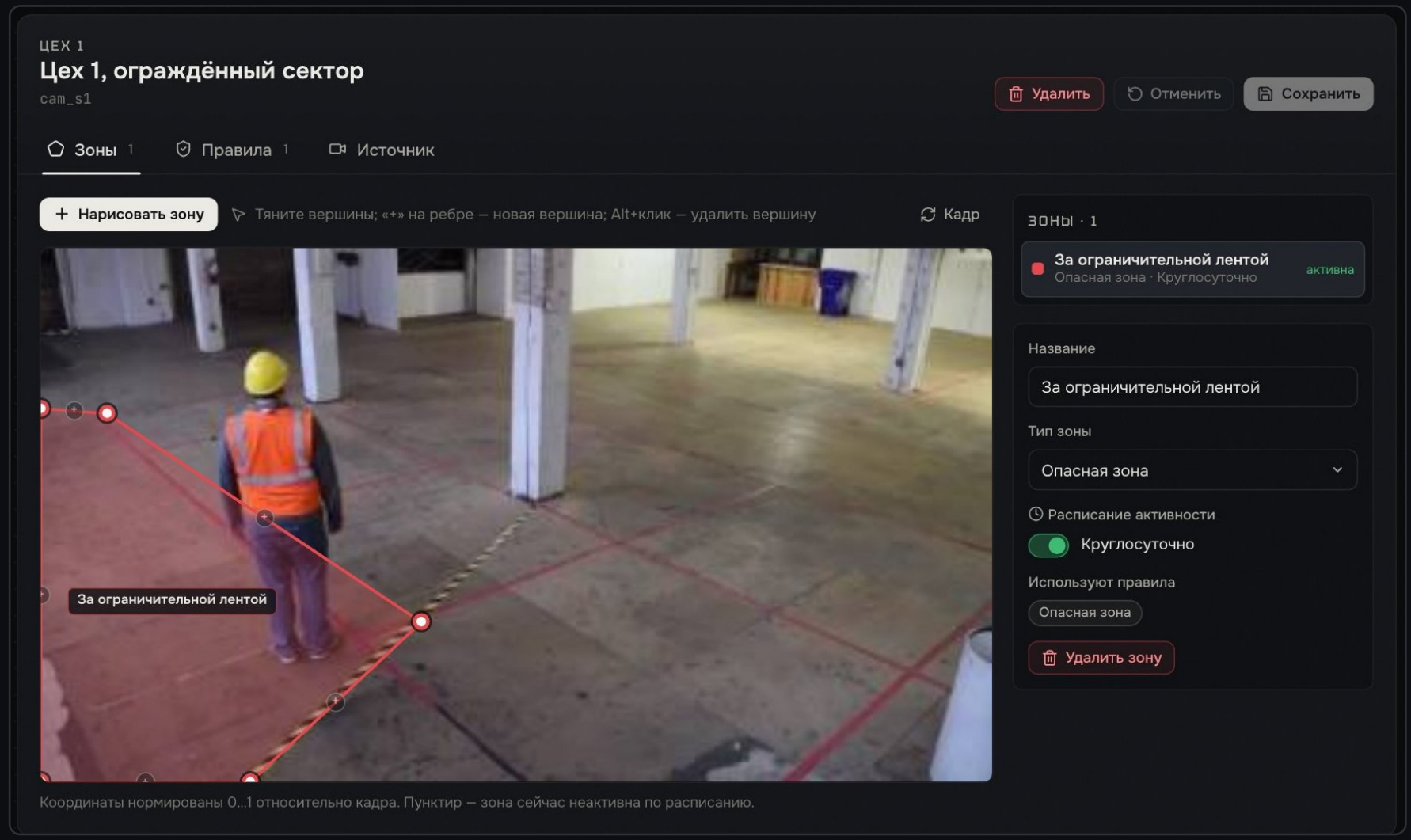
полигон рисуется прямо на стоп-кадре камеры

Типы зон

опасная, обязательные СИЗ, курение, проезд техники, высота

Правило — формой

расписание, длительность, важность — без перезапуска



Где, когда и кто нарушает

Срезы

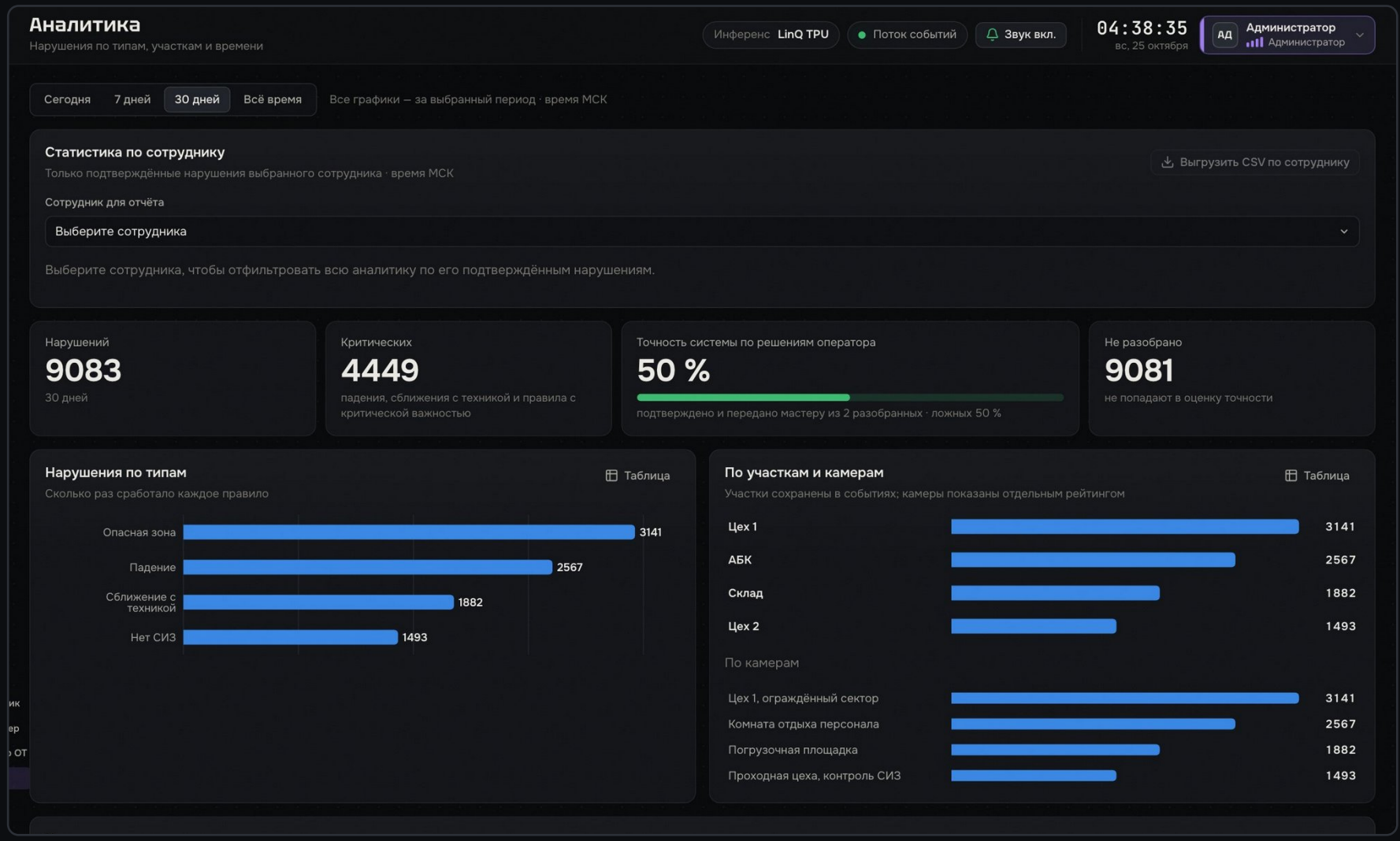
по типам, участкам, камерам, дням и часам

Сотрудник в нарушении

диспетчер отмечает виновника в карточке

Персональная статистика

отчёт и CSV по каждому сотруднику



Маховик данных: модели учатся на своём цехе

Сбор сам

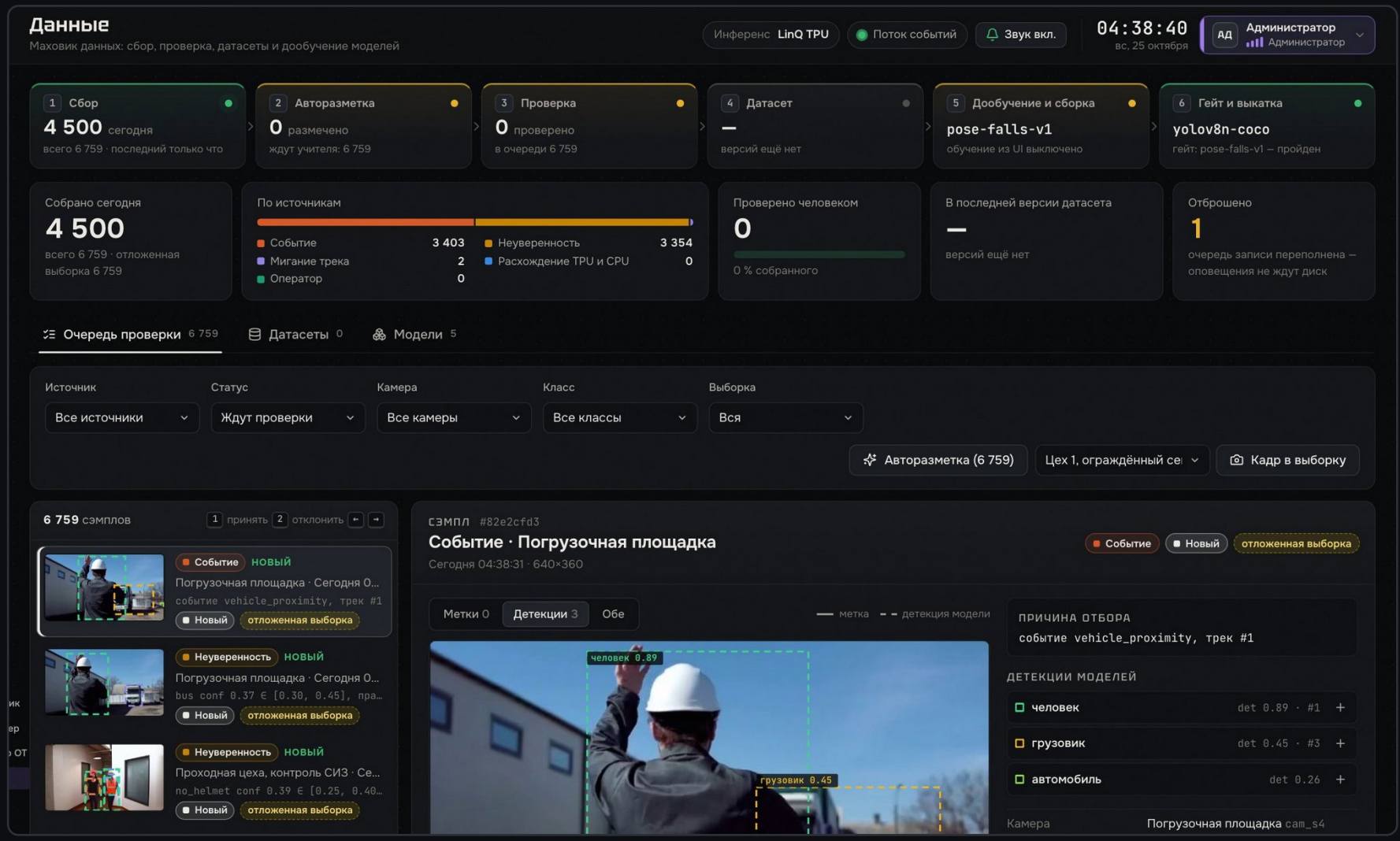
кадры событий, неуверенные рамки, ложные тревоги

Разметка и датасет

учитель размечает, человек проверяет, выгрузка в YOLO

Дообучение и гейт

новая модель выходит, только если не хуже прежней



Всё работает на LinQ TPU

≈2 с

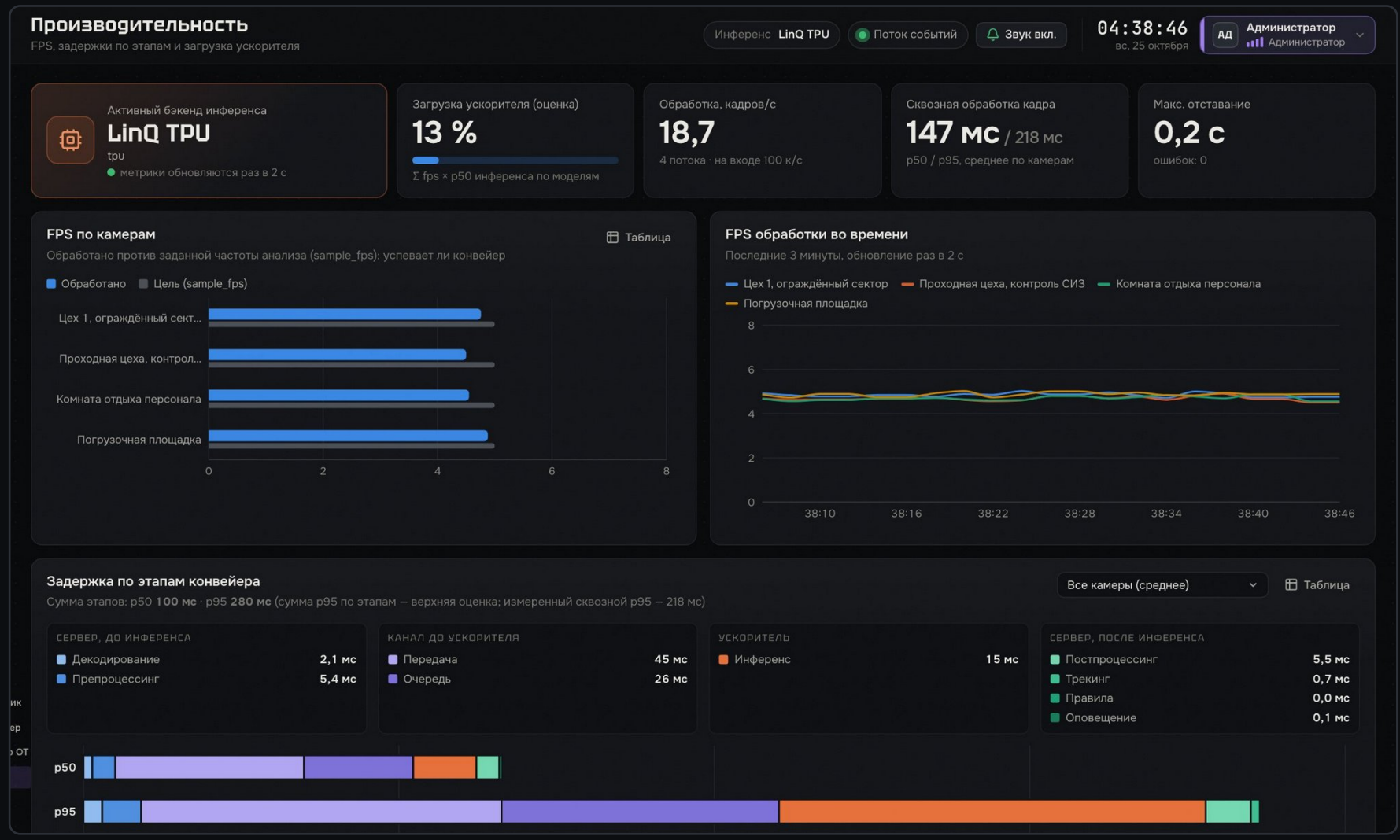
до оповещения, медиана 2,2 с

4 × 4,9

кадра в секунду на каждой из 4 камер

×4

больше кадров, чем на CPU того же контейнера



Замеры 24.10 на стенде LinQ: docs/EDGE.md §6.1, §6.3



Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

Команда «Зазеркалье» · github.com/timur-nagimov/mospromhack